

① **Berechne!**

a) $71 + 14 + (-86) + (-52) =$

b) $(-273) + (-714) + 415 + 690 =$

c) $1 - 46 + 3 - 23 =$

d) $59 - 8 + 73 - 67 =$

e) $23 - 66 + 85 - 43 =$

f) $87 - 50 + 16 - 79 =$

g) $53 - 50 + 70 - 91 =$

h) $75 + 99 + 92 + 40 =$

② **Berechne** den Wert des Terms.

a) $-2 \cdot (-9) =$

c) $-16 \div 4 =$

e) $-(-75) \div 15 =$

b) $-5 \cdot 3 =$

d) $-(-2) \cdot (-2) =$

f) $14 \div (-(-(-7))) =$

③ **Zeichne** einen Zahlenstrahl mit einer Länge von 12 cm.

Trage darauf mit Pfeilen die angegebenen Rechenoperationen **ein** und **gib** anschließend das Ergebnis jeder Rechnung **an**.

a) $-3 + 5 - 6 + 8 - 2$

b) $-2 + 3 - 1 + 2 + 4 - 10$

c) $-10 + 8 - 6 + 9 - 5 + 7 - 8 + 10$

d) $-100 + 50 - 60 + 70 - 20 + 30$

e) $-800 + 600 - 400 + 700 - 300 + 200$

f) $-1000 + 750 - 500 + 900 - 450 + 300$

④ **Bestimme** die fehlende Zahl, sodass die Gleichung eine wahre Aussage widerspiegelt.

a) $300 : \text{ } = 3$

c) $6 \cdot \text{ } + 9 = 51$

b) $\text{ } : 4 + 5 = 30$

d) $55 : 5 + \text{ } - 1 = -5000$

⑤ **Berechne!**

a) $-356 + 94 =$

f) $-46 + (-29) =$

b) $456 - 853 =$

g) $591 + (-35) =$

c) $-45 - 37 =$

h) $|-9 - 6| - |-25| =$

d) $56 + (-324) =$

i) $-17 + |-16 + 5| =$

e) $-78 - (-34) =$

j) $-|-12| + (-3) - (+5) - 2$

⑥ **Bestimme** die Zahl in der Lücke.

- a) - 30 ist 5 kleiner als
- b) ist um 12 größer als - 20
- c) 17 ist um größer als - 10
- d) 24 ist 13 größer als
- e) -67 ist um kleiner als -19
- f) ist um 32 kleiner als 122

⑦ **Gib** die Zahl **an**:

- a) Welche Zahl liegt auf der Zahlengeraden genau in der Mitte von 123 und -1?
- b) Welche Zahl liegt auf der Zahlengeraden genau in der Mitte von - 43 und 29?
- c) Welche Zahl liegt auf der Zahlengeraden genau in der Mitte von - 455 und -33?

⑧ **Ordne** die folgenden Zahlen nach ihrer Größe; beginne mit der kleinsten Zahl und verwende das Zeichen „<“:

- a) -6057; -5067; -5607; +5076; -5076; - 6507
- b) -8032; -8302; +8302; -8023; -8230; -8030
- c) -4201; +4021; -4012; -4120; -4021; -4210
- d) -9508; -9058; -9805; -9059; -9580; +9058

⑨ **Löse** zunächst alle Klammern auf und **berechne** dann geschickt!

- a) $223 - (45 - 31) - [155 + (-87 - 19)] =$
- b) $[120 - (45 + 30)] + (200 - 85) =$
- c) $350 - [(150 - 50) + 40] - 25 =$
- d) $(500 - 200) - [120 + (30 - 70)] =$
- e) $[250 + (60 - 90)] - (130 - 45) =$

⑩ Bei einem multiplikativen magischen Quadrat sind die Produkte der Zeilen bzw. Spalten gleich.

Vervollständige die folgenden multiplikativen magischen Quadrate.

a)

-1	-1	
1		-1
	1	

b)

		1
1		-3
	-1	2

c)

-2	-3	
3		
-3		-2

⑪ **Berechne** durch Ausklammern.

a) $(-4) \cdot (-16) + (-4) \cdot 7 =$

b) $128 \cdot (-7) + (-7) \cdot (-28) =$

c) $25 \cdot (-19) + 24 \cdot 25 =$

d) $34 \cdot (-23) - 17 \cdot (-7) =$

e) $(-5) \cdot 12 + (-5) \cdot (-8) =$

f) $45 \cdot (-6) + (-6) \cdot 15 =$

g) $2,5 \cdot (-4,5) + 10 \cdot 2,5 =$

h) $(-30) \cdot 18 - 15 \cdot (-6) =$

i) $(-6) \cdot 15 + (-6) \cdot 9 =$

⑫ Erfinde (wenn möglich) eine Summe mit dem Wert -99, bei der

a) beide Summanden negativ sind:

b) beide Summanden positiv sind:

c) die beiden Summanden verschiedene Vorzeichen haben:

⑬ Legt man mehrere Bankkonten zusammen, so werden die Kontostände addiert, wobei Soll-Kontostände (Schulden) als negative Zahlen in die Rechnung eingehen. Gregors Eltern führen die 4 Konten: A: 2830 € Soll, B: 1400 € Haben, C: 1200 € Soll und D: 180 Haben. Gib den ergebenden Kontostand an, wenn sie alle vier Konten zu einem zusammenlegen.

⑭ Lena hat mehrere Geldquellen und Schulden. Sie hat 250 € auf ihrem Taschengeldkonto, schuldet ihrer Freundin 120 € und hat zusätzlich 80 € in ihrem Sparschwein. Außerdem muss sie der Bibliothek 30 € zurückzahlen. Berechne Lenas Gesamtsaldo, wenn man alle Beträge zusammenrechnet.

⑮ Tom hat in einem Brettspiel vier Runden gespielt. In der ersten Runde hat er 50 Punkte erzielt, in der zweiten Runde 30 Punkte verloren, in der dritten Runde 20 Punkte gewonnen und in der vierten Runde weitere 15 Punkte verloren. Berechne Toms Gesamtpunktzahl nach allen vier Runden.

⑯ Ein Obstgeschäft zählt seinen Lagerbestand: Es hat 120 Äpfel, 40 Birnen wurden jedoch als Verlust abgeschrieben, 80 Orangen sind noch im Bestand, und 25 Bananen mussten wegen Schimmel aussortiert werden. Berechne den effektiven Gesamtbestand an Früchten.

⑰ Die Temperatur in einer Stadt ändert sich über vier Tage. Am ersten Tag steigt sie um 5 °C, am zweiten Tag sinkt sie um 3 °C, am dritten Tag sinkt sie nochmals um 6 °C und am vierten Tag steigt sie wieder um 2 °C auf 25 °C. Berechne die Temperatur am ersten Tag.

- ⑱ Ein Wanderer geht auf vier Etappen. Auf der ersten Etappe startet er bei 2500 Höhenmetern und steigt um 200 m, auf der zweiten Etappe geht es 150 m bergab, auf der dritten Etappe steigt er nochmals 100 m und auf der vierten Etappe geht es 50 m bergab. Berechne die Höhe auf der sich der Wanderer am Ende befindet.

⑲ **Berechne!**

- | | |
|--|--|
| a) $(-2 \cdot (3 + 1))^2 =$ <input type="text"/> | g) $(-2 + 1)^3 - 3 =$ <input type="text"/> |
| b) $(1 - 4)^3 + 5 =$ <input type="text"/> | h) $(3 - 5)^2 \cdot 2 =$ <input type="text"/> |
| c) $(-1 \cdot (2 + 3))^2 - 4 =$ <input type="text"/> | i) $(-1 \cdot (2 + 2))^3 + 1 =$ <input type="text"/> |
| d) $((-3) + 2)^3 =$ <input type="text"/> | j) $(1 - 2 + 3)^2 =$ <input type="text"/> |
| e) $2 \cdot (1 - 3)^2 =$ <input type="text"/> | k) $(-2 \cdot (1 + 2))^3 =$ <input type="text"/> |
| f) $(-1 \cdot (4 + 1))^2 + 6 =$ <input type="text"/> | l) $((-1) + 3)^2 - 2 =$ <input type="text"/> |

⑳ **Berechne!**

- | | |
|--|--|
| a) $(-2) \cdot (7 - 3) =$ <input type="text"/> | e) $(-2) \cdot (7 + (-3) - 1) =$ <input type="text"/> |
| b) $(-4) \cdot (-3 + 8) =$ <input type="text"/> | f) $6 \cdot ((-2) + 5 - 3) =$ <input type="text"/> |
| c) $4 \cdot (3 + (-5) + 2) =$ <input type="text"/> | g) $5 \cdot ((-6) + 3 - 4) =$ <input type="text"/> |
| d) $(-3) \cdot (6 - 2 + 5) =$ <input type="text"/> | h) $6 \cdot ((-2) - 5 + 3 - 1) =$ <input type="text"/> |

- ㉑ Bei Föhnwetterlage werden Luftmassen aus Italien über die Alpen nach Deutschland transportiert. Die Luftmassen steigen an der italienischen Alpenseite auf, überqueren den Alpenhauptkamm in ca. 3000 m Höhe und sinken auf der bayerischen Alpenseite wieder ab. Beim Aufsteigen nimmt die Lufttemperatur pro 100 Höhenmeter um 1°C ab. Beim Absinken nimmt sie pro 500 Höhenmeter um 4°C zu.

An einem föhnigen Dezembertag herrscht auf der Zugspitze in 3000 m Höhe eine Temperatur von -10°C.

- a) Welche Temperatur hat der Föhnwind im 500 m hoch gelegenen München?
b) Welche Temperatur hatten die Luftmassen in Italien in einer Höhe von 500 m?

Auf dieser Seite werden Grundlagen aus der *Bruchrechnung* wiederholt.

(22) **Kürze** die Brüche vollständig.

a) $\frac{4}{6}$
b) $\frac{9}{12}$
c) $\frac{6}{18}$

d) $\frac{9}{21}$
e) $\frac{12}{27}$
f) $\frac{20}{24}$

g) $\frac{18}{39}$
h) $\frac{30}{42}$
i) $\frac{120}{150}$

j) $\frac{126}{210}$
k) $\frac{135}{180}$
l) $\frac{198}{306}$

(23) **Erweitere** die Brüche auf den angegebenen Nenner.

a) $\frac{8}{12} \rightarrow 144$
b) $\frac{3}{5} \rightarrow 15$

c) $\frac{7}{8} \rightarrow 56$
d) $\frac{21}{3} \rightarrow 21$

e) $\frac{2}{13} \rightarrow 39$
f) $\frac{2}{7} \rightarrow 84$

(24) **Berechne! Gib** deine Antwort als vollständig gekürzten Bruch **an**.

a) $\frac{8}{10} + \frac{3}{8}$
b) $\frac{10}{7} - \frac{5}{5}$
c) $\frac{9}{9} + \frac{3}{2}$

d) $\frac{8}{5} - \frac{7}{10}$
e) $\frac{3}{2} + \frac{1}{7}$
f) $\frac{5}{1} + \frac{10}{3}$

g) $\frac{9}{6} - \frac{2}{7}$
h) $\frac{7}{10} - \frac{4}{9}$
i) $\frac{4}{1} + \frac{8}{9}$

j) $\frac{2}{10} + \frac{3}{11}$
k) $\frac{3}{1} - \frac{3}{1}$
l) $\frac{9}{5} + \frac{6}{2}$

(25) **Berechne! Gib** deine Antwort als vollständig gekürzten Bruch **an**.

a) $\frac{2}{11} \cdot \frac{1}{2}$
b) $\frac{5}{7} \cdot \frac{2}{7}$

c) $\frac{10}{10} \cdot \frac{2}{11}$
d) $\frac{8}{4} \cdot \frac{9}{3}$

e) $\frac{2}{7} \cdot \frac{6}{9}$
f) $\frac{9}{6} \cdot \frac{7}{6}$

g) $\frac{8}{6} \cdot \frac{1}{2}$
h) $\frac{8}{11} \cdot \frac{9}{10}$

(26) **Berechne! Gib** deine Antwort als vollständig gekürzten Bruch **an**.

a) $\frac{6}{3} : \frac{7}{5}$
b) $\frac{6}{8} : \frac{7}{7}$

c) $\frac{3}{1} : \frac{3}{6}$
d) $\frac{9}{3} : \frac{2}{9}$

e) $\frac{9}{5} : \frac{2}{1}$
f) $\frac{5}{5} : \frac{6}{9}$

g) $\frac{3}{2} : \frac{5}{4}$
h) $\frac{4}{4} : \frac{1}{2}$